

**LAPORAN PRAKTIKUM
APLIKASI BERBASIS PLATFORM**

**MODUL 12 & 13
LARAVEL DATABASE 1 & 2**



Disusun oleh:
VALISHA ATTHALIA NAURA IRFAN
2311102160
S1 IF-11-04

Dosen Pengampu:
Cahyo Prihantoro, S.Kom., M.Eng

**PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2025/2026**

DASAR TEORI

A. Laravel

Laravel adalah kerangka kerja (framework) aplikasi web berbasis bahasa pemrograman PHP yang bersifat open-source dan mengimplementasikan arsitektur Model-View-Controller (MVC). Diciptakan oleh Taylor Otwell, Laravel dirancang untuk menyederhanakan proses pengembangan web yang kompleks menjadi lebih cepat, aman, dan elegan. Framework ini menyediakan berbagai ekosistem dan fitur built-in (bawaan) tingkat lanjut, seperti perutean (routing), manajemen basis data melalui pemetaan relasional objek (Eloquent ORM), sistem template engine (Blade), serta Command Line Interface (CLI) bernama Artisan. Penggunaan Laravel secara signifikan meningkatkan produktivitas pengembang dengan meminimalisir penulisan kode berulang pada konfigurasi standar pengembangan web.

B. Arsitektur MVC (Model-View-Controller)

Model-View-Controller (MVC) adalah paradigma desain arsitektur perangkat lunak yang mengisolasi logika bisnis dari antarmuka pengguna, sehingga menciptakan struktur kode yang modular, skalabel, dan mudah dipelihara. Arsitektur ini membagi aplikasi kedalam tiga pilar utama :

1. Model: Lapisan abstraksi data yang merepresentasikan struktur logis dari basis data. Model bertanggung jawab penuh atas seluruh manipulasi dan transaksi back-end (CRUD), termasuk validasi, penyimpanan, serta pengambilan data dari sistem basis data.
2. View: Lapisan presentasi yang mendefinisikan antarmuka grafis (User Interface). View bertugas menerima instruksi atau data terstruktur dari Controller, kemudian merendernya menjadi format visual yang dapat diinteraksikan oleh pengguna. Lapisan ini umumnya direpresentasikan melalui kombinasi struktur HTML, CSS, JavaScript, atau template engine bawaan kerangka kerja.
3. Controller: Lapisan intermediari (penghubung) yang memfasilitasi komunikasi antara Model dan View. Controller bertindak sebagai “otak” logika aplikasi; ia bertugas menangkap HTTP Request dari klien, memproses instruksi bisnis spesifik, berinteraksi dengan Model yang relevan untuk mengambil atau memodifikasi data, dan meneruskan hasil akhirnya untuk ditampilkan kembali oleh View.

C. CRUD (Create, Read, Update, Delete)

Operasi CRUD adalah konsep dasar dalam pengelolaan data pada sistem basis data yang mencakup empat aktivitas utama, yaitu Create, Read, Update, dan Delete. Konsep ini digunakan untuk menggambarkan bagaimana data dibuat, diakses, diubah, dan dihapus dalam sebuah sistem. Dalam implementasinya, CRUD sangat erat kaitannya dengan sistem manajemen basis data seperti MySQL dan PostgreSQL, serta sering diintegrasikan dengan API dalam pengembangan aplikasi modern menggunakan framework seperti Laravel. CRUD menjadi fondasi utama dalam pengembangan aplikasi berbasis data, baik itu website, mobile app, maupun sistem enterprise.

1. Create adalah operasi untuk menambahkan atau menyimpan data baru ke dalam database. Dalam konteks database, operasi ini biasanya menggunakan perintah `SQL INSERT INTO`. Sedangkan dalam API, operasi Create direpresentasikan dengan `HTTP method POST`, di mana client mengirim data ke server untuk diproses. Pada Laravel, data yang diterima akan dikelola oleh controller dan disimpan menggunakan Eloquent ORM dengan method seperti `create()` atau `save()`. Contohnya adalah saat pengguna melakukan registrasi akun, maka data pengguna tersebut akan dimasukkan ke dalam tabel database.
2. Read adalah operasi untuk mengambil atau menampilkan data yang tersimpan di dalam database. Dalam SQL, operasi ini menggunakan perintah `SELECT`, sementara dalam API menggunakan `HTTP method GET`. Laravel akan menangani request ini melalui route dan controller, lalu mengambil data menggunakan Eloquent seperti `all()`, `find()`, atau query builder lainnya, dan mengembalikannya dalam bentuk response (biasanya JSON). Operasi ini digunakan untuk menampilkan informasi, seperti daftar produk, data pengguna, atau riwayat transaksi.
3. Update adalah operasi untuk mengubah atau memperbarui data yang sudah ada di dalam database. Dalam SQL, digunakan perintah `UPDATE`, sedangkan dalam API biasanya menggunakan `HTTP method PUT` atau `PATCH`. Di Laravel, controller akan menerima data baru dari request, mencari data lama di database, lalu memperbaruinya menggunakan method `update()` atau `save()`. Contohnya adalah ketika pengguna mengedit profilnya, seperti mengganti nama atau email, maka data lama akan diperbarui dengan data baru.
4. Delete adalah operasi untuk menghapus data dari database. Dalam SQL, digunakan perintah `DELETE`, dan dalam API menggunakan `HTTP method DELETE`. Laravel akan memproses request ini melalui controller, lalu menghapus data

menggunakan method `delete()` pada model Eloquent. Dalam praktiknya, Laravel juga menyediakan fitur soft delete, yaitu data tidak langsung dihapus secara permanen, tetapi hanya diberi tanda sebagai terhapus sehingga masih bisa dipulihkan. Operasi ini biasanya digunakan untuk menghapus data yang sudah tidak diperlukan, seperti akun pengguna atau data yang tidak valid.

D. MySQL

MySQL adalah sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) yang dirancang untuk menyimpan, mengelola, dan mengambil data secara terstruktur menggunakan bahasa SQL (Structured Query Language). Saat ini MySQL dikembangkan dan dikelola oleh Oracle Corporation. MySQL dikenal karena performanya yang cepat dan efisien, terutama untuk aplikasi berbasis web seperti website dinamis, sistem informasi, dan aplikasi CRUD (Create, Read, Update, Delete). Salah satu keunggulan utama MySQL adalah kemudahan instalasi, konfigurasi, dan penggunaannya, sehingga sangat cocok bagi pemula maupun pengembang skala kecil hingga menengah. MySQL juga mendukung berbagai engine penyimpanan seperti InnoDB (yang mendukung transaksi dan foreign key) dan MyISAM (yang lebih ringan namun tanpa dukungan transaksi). Selain itu, MySQL memiliki fitur seperti replikasi database, indexing untuk mempercepat query, sistem keamanan berbasis user privilege, serta kompatibilitas yang luas dengan berbagai bahasa pemrograman seperti PHP, Python, Java, dan Node.js. Karena sifatnya yang stabil dan banyak digunakan, MySQL menjadi salah satu pilihan utama dalam pengembangan aplikasi berbasis web.

E. PostgreSQL

PostgreSQL adalah sistem manajemen basis data relasional open-source yang dikenal lebih kuat dan fleksibel dalam menangani data yang kompleks serta kebutuhan skala besar. PostgreSQL dikembangkan oleh komunitas global PostgreSQL Global Development Group dan sering disebut sebagai “advanced RDBMS” karena fitur-fiturnya yang sangat lengkap. PostgreSQL sangat patuh terhadap standar SQL dan mendukung konsep ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) secara penuh untuk menjaga keandalan transaksi. Keunggulan utama PostgreSQL terletak pada kemampuannya dalam menangani tipe data yang kompleks seperti JSON, XML, array, hingga custom data type, serta dukungan terhadap query yang kompleks, stored procedure, dan trigger. PostgreSQL juga memiliki fitur indexing lanjutan (seperti GIN dan GiST), kemampuan extensibility (bisa menambahkan fungsi atau modul sendiri), serta dukungan untuk parallel query dan data partitioning yang sangat

membantu dalam pengolahan data besar (big data). Karena keandalannya, PostgreSQL banyak digunakan pada aplikasi enterprise, sistem keuangan, data analytics, dan aplikasi yang membutuhkan integritas data tinggi serta skalabilitas yang baik.

UNGUIDED

1. Apa itu git branch?

Git Branch adalah fitur pada Git yang digunakan untuk membuat cabang (branch) dari repository utama sehingga pengembang dapat mengerjakan fitur atau perubahan tertentu tanpa mengganggu kode pada branch utama (main/master).

Dengan Git Branch, beberapa developer dapat bekerja secara bersamaan pada project yang sama tanpa terjadi konflik pada source code utama.

2. Membuat Git Branch dengan 2 Akun Berbeda dan Menghubungkannya ke Project

Akun 1 (Pemilik Repository)

- Membuat Repository

```
git init
```

```
git add .
```

```
git commit -m "Initial Commit"
```

```
git branch -M main
```

```
git remote add origin https://github.com/username/project.git
```

```
git push -u origin main
```

- Membuat branch baru

```
git checkout -b fitur-login
```

```
git push -u origin fitur-login
```

Akun 2 (Collaborator)

- Clone Repository

```
git clone https://github.com/username/project.git
```

```
cd project
```

- Membuat Branch Sendiri

```
git checkout -b fitur-dashboard
```

- Melakukan Perubahan

```
git add .
```

```
git commit -m "Menambahkan dashboard"
```

```
git push origin fitur-dashboard
```

- Menggabungkan Branch

Setelah fitur selesai:

`git checkout main`

`git merge fitur-login`

`git merge fitur-dashboard`

kemudian:

`git push origin main`

3. Keuntungan Git Branch

- Memisahkan pengembangan fitur.
- Mempermudah kolaborasi tim.
- Mengurangi risiko merusak branch utama.
- Memudahkan testing fitur baru.
- Membantu pengelolaan versi aplikasi.

4. Input dan Output yang Dapat Dilakukan Menggunakan Git Branch

- Input

Perintah yang diberikan oleh pengguna:

a. Membuat Branch

`git branch fitur-login`

atau

`git checkout -b fitur-login`

b. Berpindah Branch

`git checkout fitur-login`

c. Menghapus Branch

`git branch -d fitur-login`

d. Menggabungkan Branch

`git merge fitur-login`

- Output

a. Menampilkan Daftar Branch

`git branch`

Output:

* main

fitur-login

fitur-dashboard

- b. Berhasil Membuat Branch

Switched to a new branch 'fitur-login'

- c. Berhasil Merge

Updating 3d5f2ab..8a9f4cd

Fast-forward

- d. Berhasil Push

Enumerating objects: 5, done.

Writing objects: 100% (5/5)